

Sistemas Operacionais

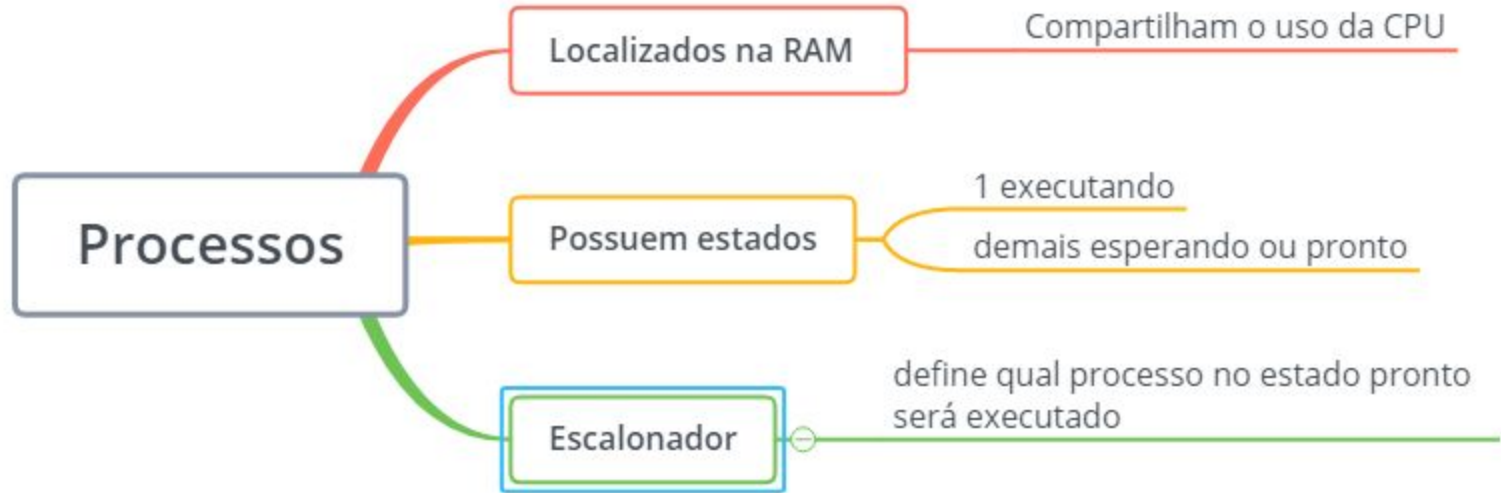
Roni Francis Shigueta

GERÊNCIA DO PROCESSADOR - ESCALONADOR

CONTEÚDO

- Introdução
- Escalonador de processos
- Tipos de processos
- Tipos de escalonamento
- Políticas de escalonamento

INTRODUÇÃO



ESCALONADOR DE PROCESSOS

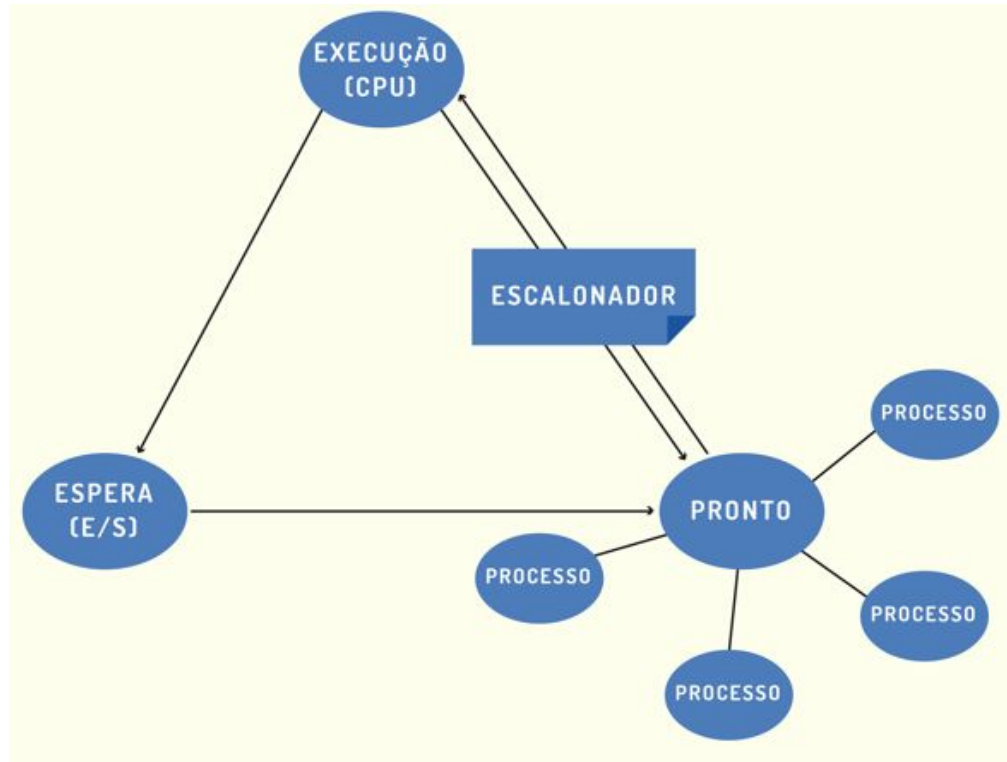
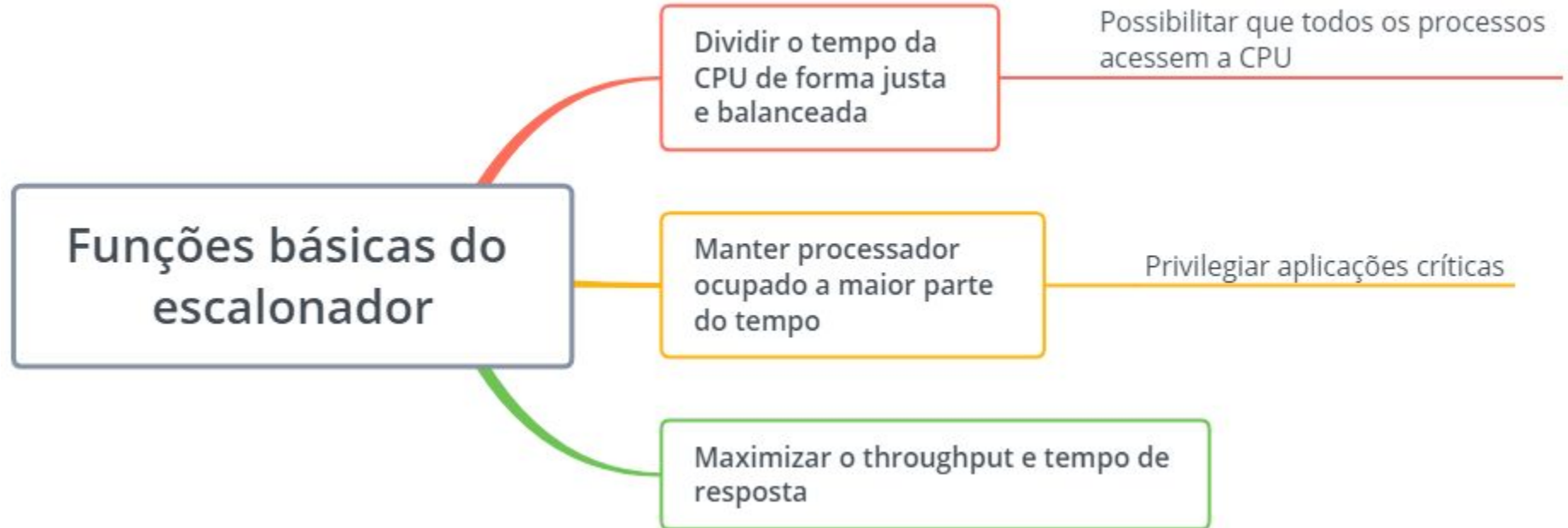


Figura 1 – Escalonador de processos

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

FUNÇÕES DO ESCALONADOR



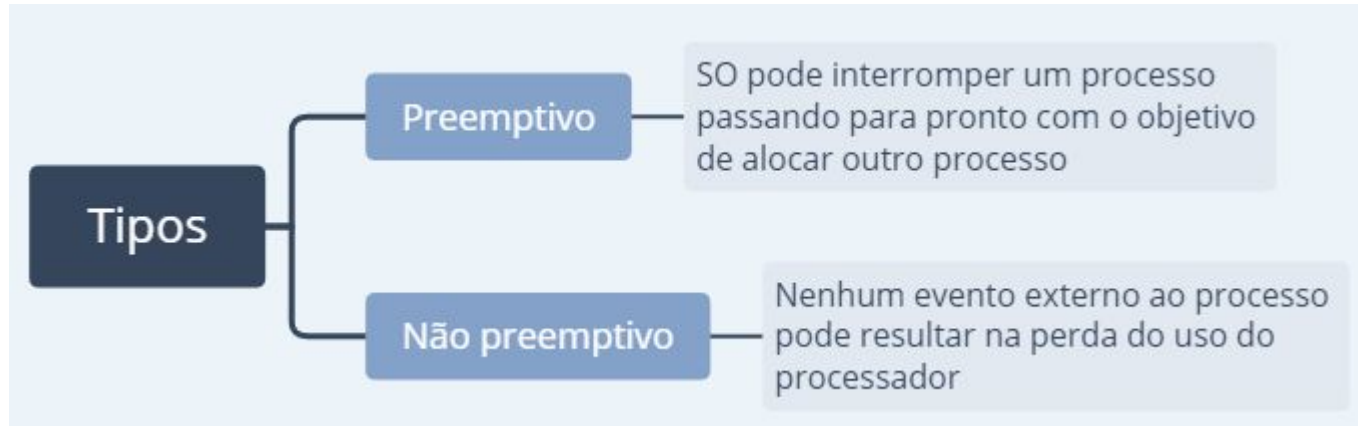
CRITÉRIOS DE ESCALONAMENTO

MAXIMIZAR	MINIMIZAR
Utilização do processador: 30% (sistema com carga baixa) e 90% (sistema bastante carregado). Throughput: número de processos executados em determinado intervalo de tempo.	Tempo de espera: tempo que um processo fica no estado de pronto aguardando para ser executado. Tempo de turnaround: tempo que deve ser desde a criação de um processo até seu término. Tempo de resposta: tempo decorrido desde a requisição ao sistema até o instante que a resposta é exibida.

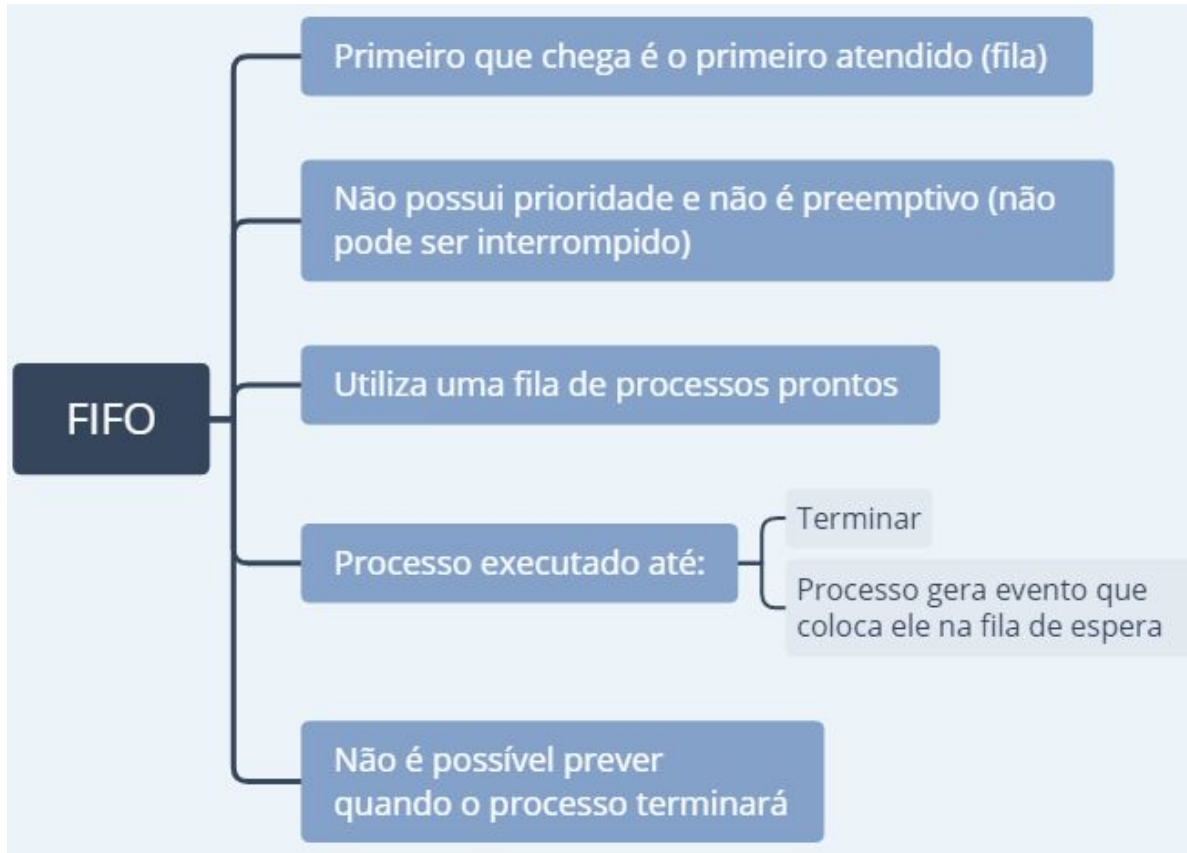
Figura 2 – Critérios de escalonamento

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

TIPOS DE PROCESSOS



ESCALONAMENTO FIFO



FILA DO ESCALONAMENTO FIFO

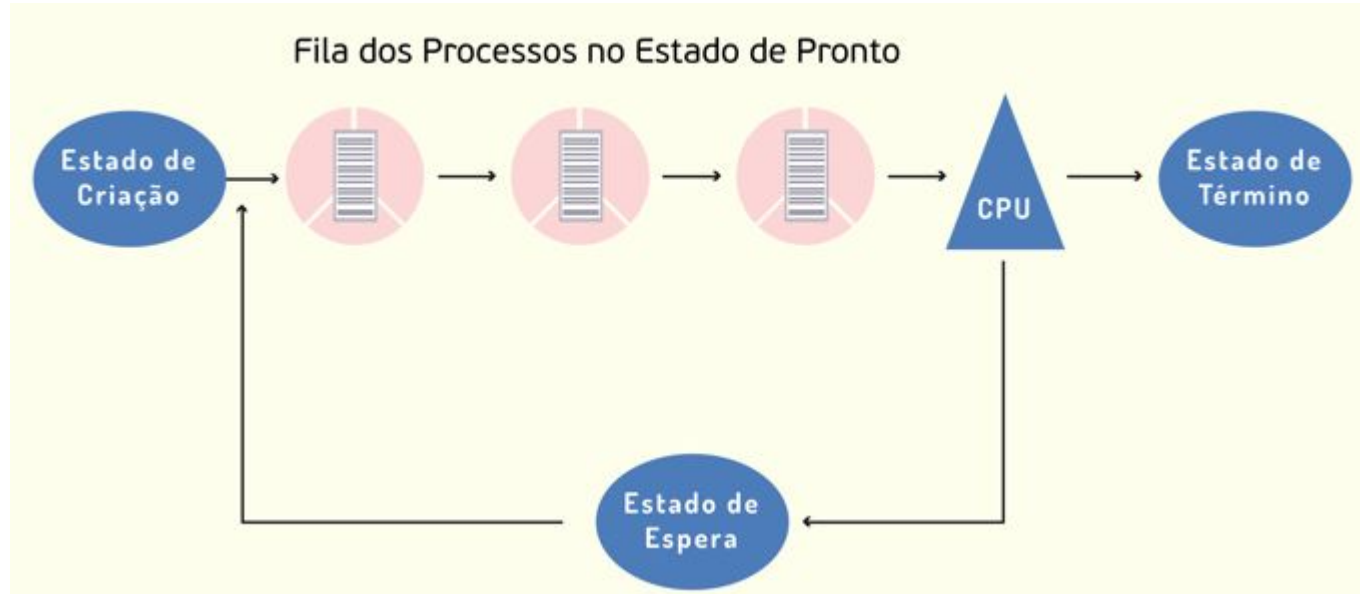
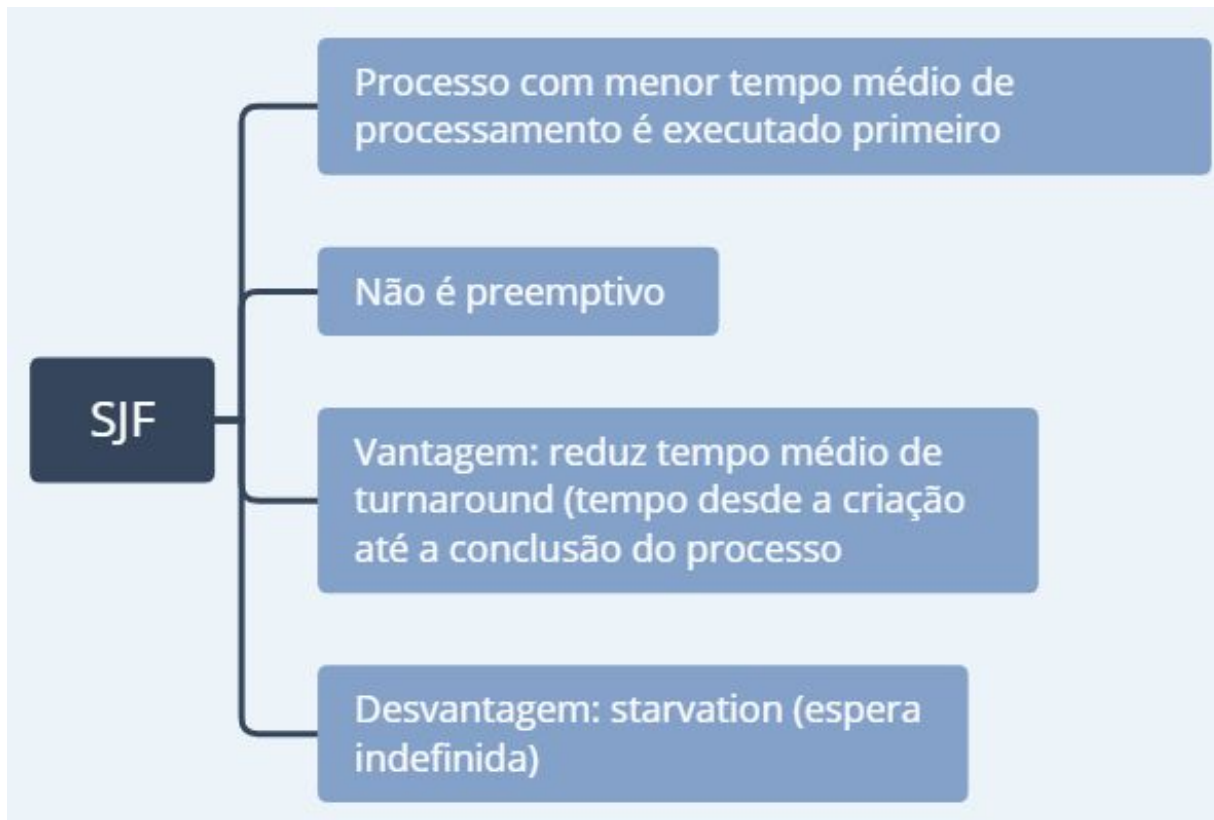


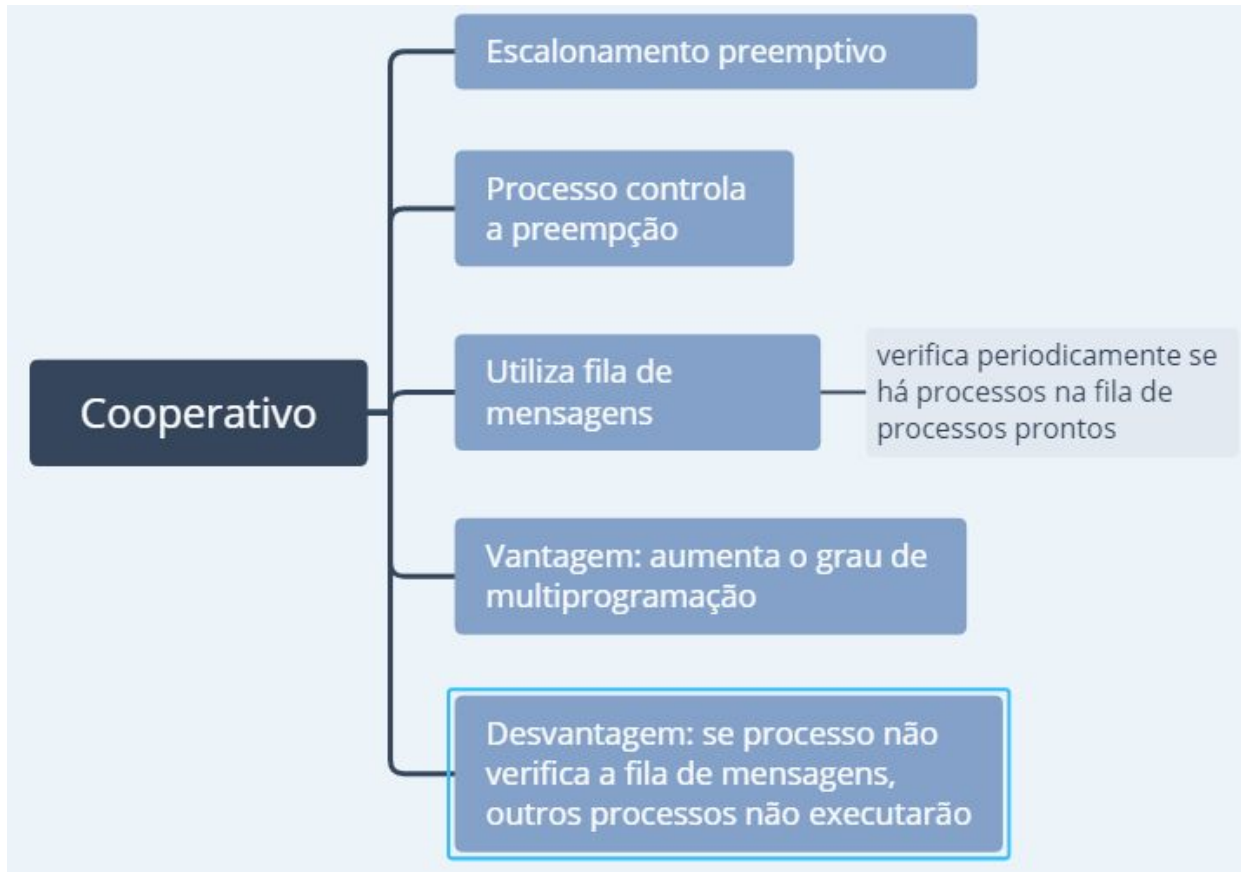
Figura 3 – Escalonamento FIFO

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

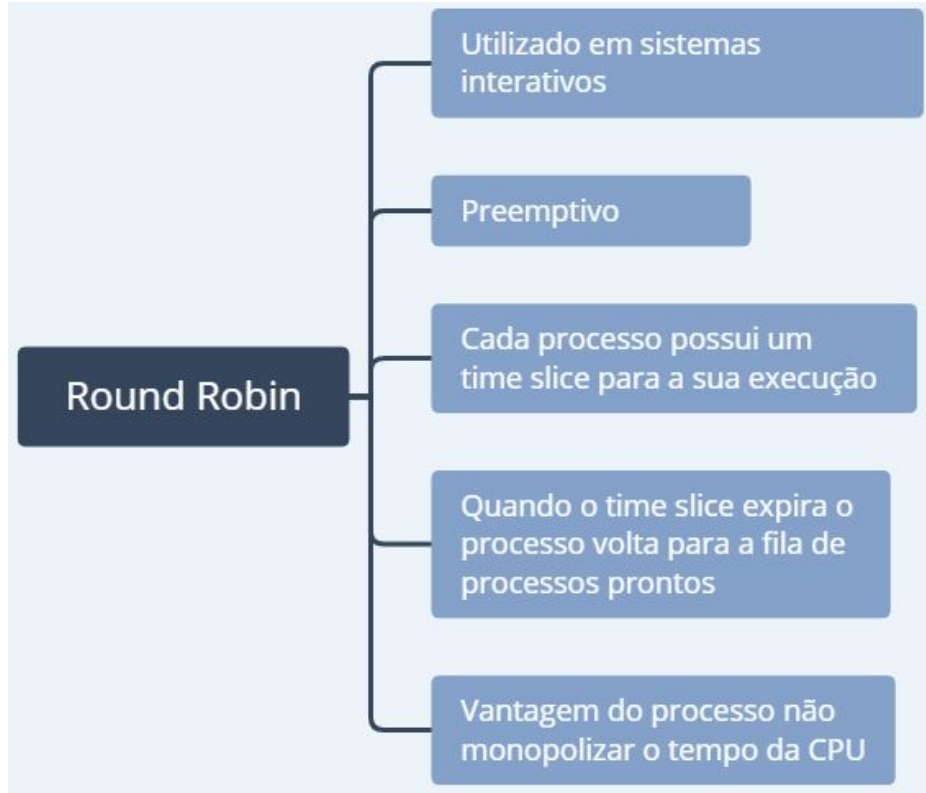
ESCALONAMENTO SHORTEST-JOB-FIRST (SJF)



ESCALONAMENTO COOPERATIVO



ESCALONAMENTO CIRCULAR (ROUND ROBIN SCHEDULE)



ESCALONAMENTO POR PRIORIDADES

Prioridades

Preemptivo

Utiliza fila de prioridade e uma prioridade para cada processo

Caso a prioridade empate, é utilizado um FIFO

Periodicamente verifica as filas de processos, caso haja processo de maior prioridade, ocorre interrupção

Vantagem: permite escalonar processos conforme a prioridade

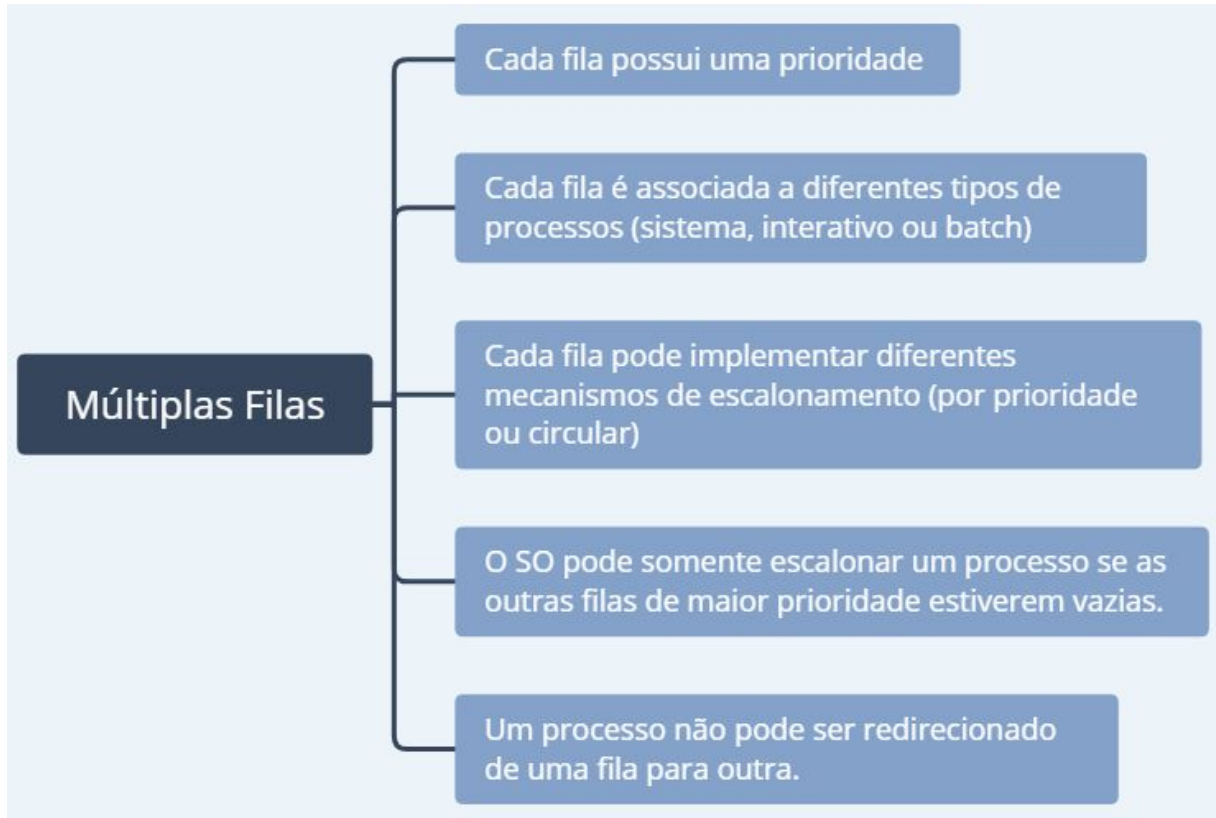
Desvantagem: processo pode ficar indefinidamente com baixa prioridade, sem poder executar

Possibilidade de usar aging (incrementa prioridade conforme o tempo)

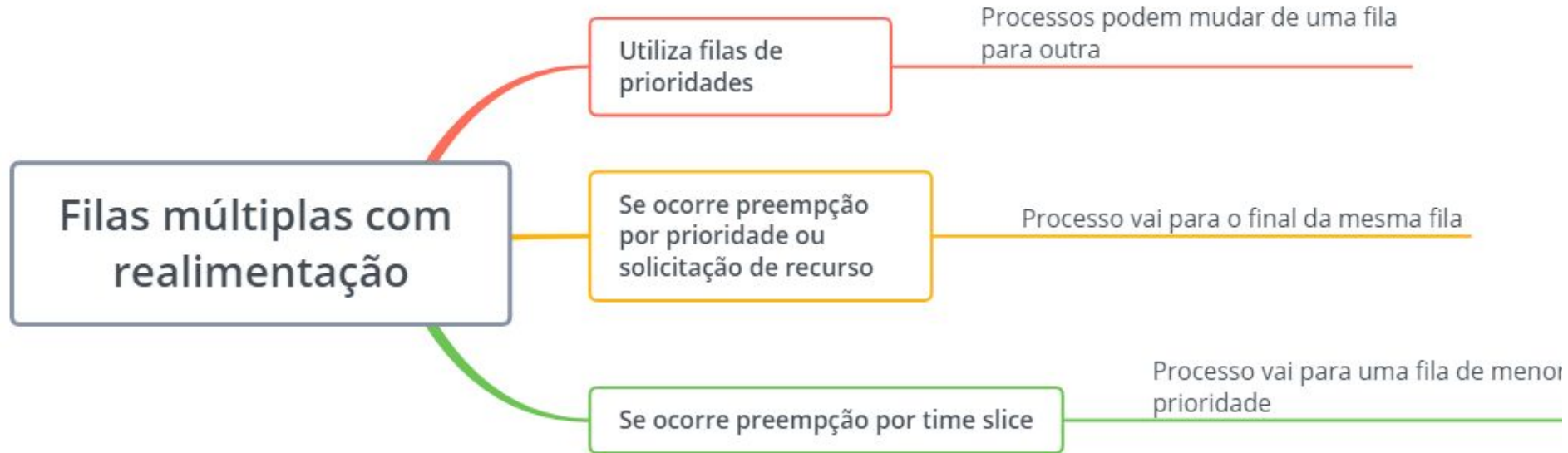
ESCALONAMENTO CIRCULAR COM PRIORIDADES

- Semelhante ao escalonamento por prioridades
- Possui dois mecanismos de preempção:
 - ❖ Prioridade
 - ❖ Tempo (time-slice)

ESCALONAMENTO POR MÚLTIPLAS FILAS



ESCALONAMENTO POR MÚLTIPLAS FILAS COM REALIMENTAÇÃO



POLÍTICAS DE ESCALONAMENTO



REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J.; DEITEL, D. R. C. **Sistemas Operacionais**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.